

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Информационная безопасность
**Работа 6: Криптография на практике: шифрование файлов
и сообщений**

Выполнил:

Баянов Равиль Динарович

Группа:

P3434

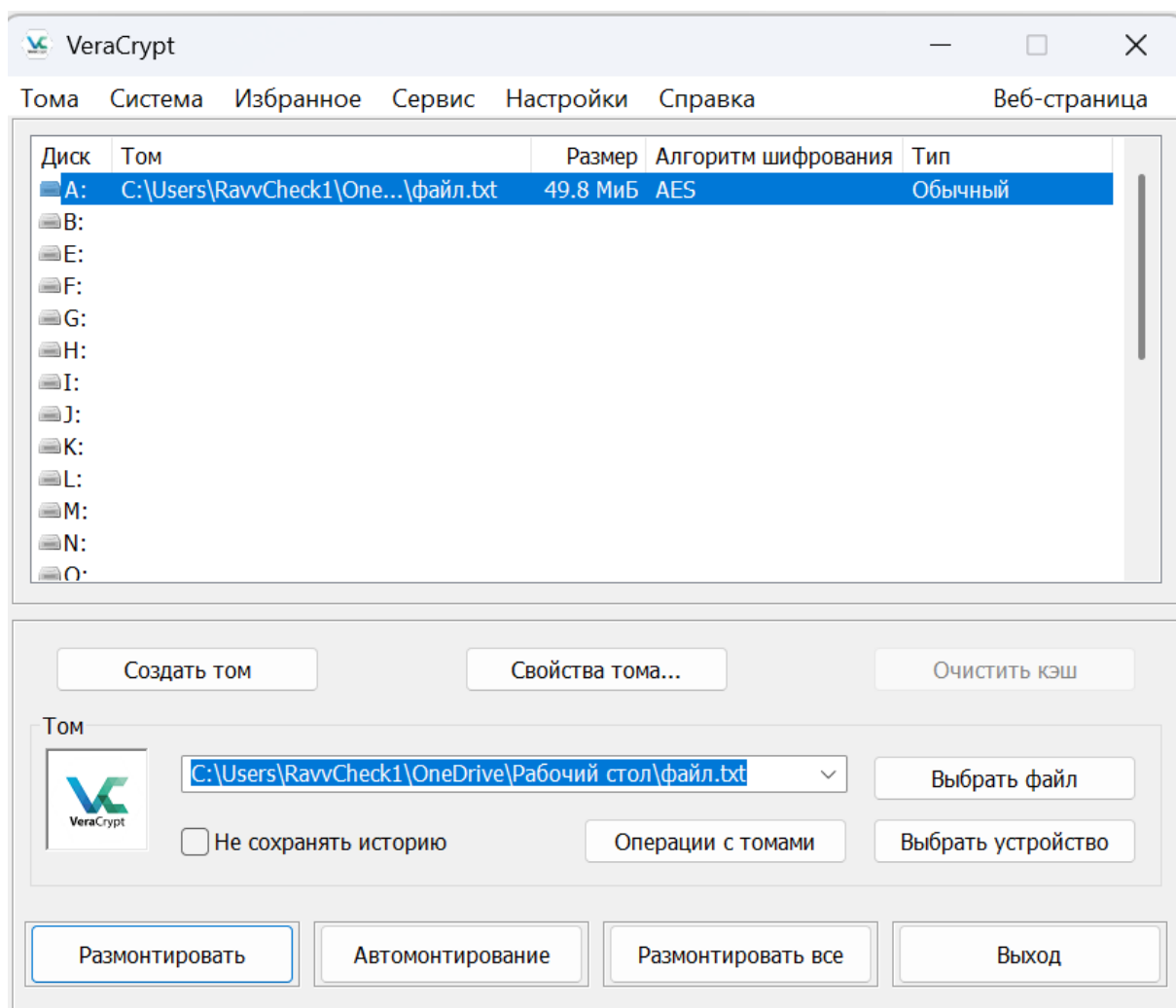
г. Санкт-Петербург

2025

Содержание

СКРИНШОТ ИНТЕРФЕЙСА VERACRYPT С СМОНТИРОВАННЫМ ТОМОМ	3
ФАЙЛ С ЭКСПОТИРОВАННЫМ ОТКРЫТЫМ PGP-КЛЮЧОМ	4
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ СИММЕТРИЧНЫМ И АССИМЕТРИЧНЫМ ШИФРОВАНИЕМ.....	5
ВЫВОД	6

Скриншот интерфейса VeraCrypt со смонтированным ТОМОМ



Файл с экспортированным открытым PGP-ключом

Я воспользовался онлайн генератором ключей PGP -

<https://pgpkeygenerator.com/>

Файл прикреплен в письме

Краткое описание разницы между симметричным и асимметричным шифрованием

Симметричное шифрование использует один ключ, который и шифрует данные, и дешифрует их. Данный подход упрощает шифрование и делает его быстрее, но этот подход не так безопасен, как асимметричное шифрование. Асимметричное шифрование же в свою очередь – это подход, который использует два ключа: один из них публичный, а другой закрытый. Публичный ключ нужен для шифрования, а закрытый для дешифрования. В данном способе публичный ключ известен всем, а закрытый по защищённым каналам передаётся только тем, кто должен иметь доступ к данным. Данный подход сложнее и медленнее, но гораздо безопаснее.

Вывод

Выполнив данную лабораторную работу, я освежил знания о симметричном и асимметричном шифровании. Также научился пользоваться инструментом VeraCrypt для создания защищённых томов с файлами.